Introducción a la ingeniería de software

Cuando hablamos de ingeniería de *software*, debemos tener en claro algunos conceptos que constituyen el desarrollo del *software*. Debemos comprender la definición de ingeniería y la definición de *software* para llegar a la definición de ingeniería de *software*. También, es necesario comprender las relaciones de la ingeniería, las diferentes crisis que afrontó el *software* y descubrir la estructura del código de ética.

Introducción a la ingeniería de software

Referencias

Introducción a la ingeniería de software

Juan es el dueño del hipermercado MercadoSuper, y se plantea muchos interrogantes para los cuales no tiene respuesta por la falta de conocimientos y la amplia variedad de información que existe.

Se encuentra encarando muchos proyectos de desarrollo de facturación, cobranzas, control de clientes y necesita interiorizarse en lo que comprende la ingeniería de *software*, cómo fue la evolución del *software* y si existe alguna ley o código de ética que comprenda la ingeniería de *software*.

Ante la situación planteada, debemos informar a Juan sobre algunos conceptos para que los tenga en cuenta:

DEFINICIÓN DE INGENIERÍA | **DEFINICIÓN DE SOFTWARE**

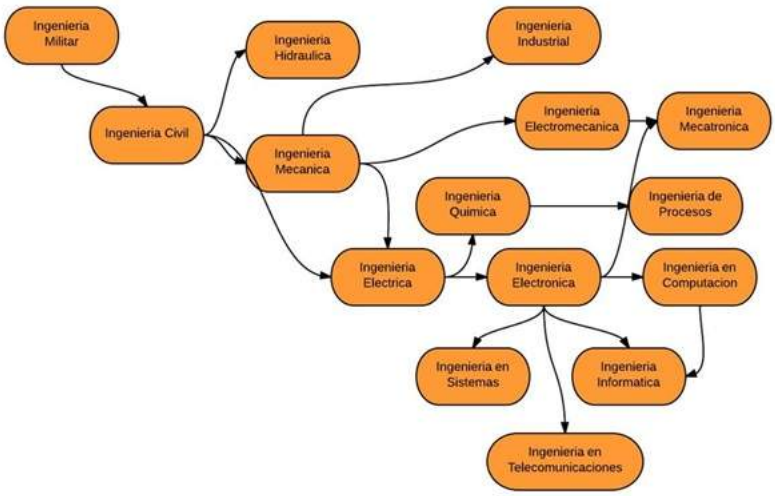
La RAE define a la ingeniería como (Real Academia Española, s. f., https://bit.ly/2RDRgEO): Conjunto de conocimientos y técnicas que permiten aplicar el saber científico a la utilización de la materia y de las fuentes de energía.

DEFINICIÓN DE INGENIERÍA | **DEFINICIÓN DE SOFTWARE**

El IEEE (***Institute of Electrical and Electronics Engineers***, 1990, p. 66) define al ***software*** como: colección de programas, procedimientos, la documentación y datos asociados que determinan la operación de un sistema de computación.

El ***software*** es un producto que diseñan y construyen los ingenieros de ***software***.
Esto abarca programas que se ejecutan dentro de una computadora de cualquier tamaño y arquitectura, documentos que comprenden: formularios virtuales e impresos, datos que combinan números y textos y, también, incluye representaciones de información en audio video e imagen (Pressman, 2006).

Figura 1: Las relaciones de las ingenierías



Fuente: [imagen sin título sobre las relaciones de la ingeniería]. (s.f.).

Tabla 1: Concepto de ingeniería

Descripción: identificación de la ingeniería informática.

Se debe tener en claro que la ingeniería informática no es una ciencia, debido a que cada ingeniero tiene su propia técnica para obtener un desarrollo. Cada ingeniero informático aplica su propia metodología.
Se entiende por ciencia un conocimiento racional, sistemático, verificable, exacto y, por consiguiente, fiable.

Fuente: adaptación propia con base en Conde y Marcovecchio, 2018.

Conceptos de la ingeniería de *software*

Ingeniería del *software*:	Disciplina de la ingeniería que comprende todos los aspectos relacionados con la producción del ***software***. Comprende todas las prácticas necesarias para desarrollar y entregar un software útil (Sommerville, 2005).

Ingeniería del *software*:

Es la aplicación práctica del conocimiento científico en el diseño y construcción de programas de computadora y la documentación asociada requerida para desarrollar, operar (funcionar) y mantener dichos programas. Se conoce también como desarrollo de ***software*** o producción de ***software***.

Ingeniería del *software*:

Es el estudio de los principios y metodologías para el desarrollo y mantenimiento de sistemas de ***software***.

Ingeniería del *software*:	Es la aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable al desarrollo, operación (funcionamiento) y mantenimiento del ***software***; es decir, la aplicación de ingeniería al ***software***.

Para explicarle a Juan la evolución del *software*, veremos las crisis que atravesó a lo largo del tiempo y los tópicos que componen la ingeniería del *software*.

La crisis del *software*

Nos planteamos la siguiente interrogante: ¿cómo fueron las etapas?

Primera Fase. Los albores (1945-1955)

Programar no es una tarea diferenciada del diseño de una máquina. Uso de lenguaje máquina y ensamblador.

Segunda Fase. El florecimiento (1955-1965)

Aparecen multitud de lenguajes.
Se pensaba que era posible hacer casi todo.

Tercera Fase. La crisis (1965-1970)

Desarrollo inacabable de grandes programas.
Ineficiencia, errores y un costo impredecible.
Nada es posible.

Cuarta Fase. Innovación conceptual (1970-1980)

Fundamentos de programación.
Verificación de programas.
Metodologías de diseño.

Quinta Fase. El diseño es el problema (1980 – la actualidad)

Entornos de programación.
Especificación formal.
Programación automática.

Tópicos de la ingeniería del *software*

1. conceptos fundamentales de resolución de problemas;
2. proceso de desarrollo de *software;*
3. especificaciones y requisitos de *software;*
4. diseño e implementación de *software;*
5. verificación y validación (Pressman, 2006).

Podemos explicarle a Juan la presencia de la ingeniería de *software* en la web, donde pueda identificar los aspectos que cubre, los pasos que debe respetar, los atributos de las aplicaciones web y los métodos de la IWeb.

La ingeniería del *software* en la web

La ingeniería del *software* en la web es la aplicación de metodologías sistemáticas, disciplinadas y cuantificables para el desarrollo eficiente, operación y evolución de aplicaciones de alta calidad en la web.

La ingeniería del *software* en la web se debe al crecimiento desenfrenado que está teniendo la web, lo que ocasionó un impacto en la sociedad y generó un nuevo manejo de la información en las diferentes áreas en que se presenta, ya que ha hecho que las personas tiendan a realizar todas sus actividades por esta vía.

Uno de los aspectos más tenidos en cuenta en el desarrollo es, sin duda alguna, el diseño gráfico en la organización estructural del contenido. En la actualidad, la web está sufriendo grandes cambios que han obligado a expertos en el

tema a utilizar herramientas y técnicas basadas en la ingeniería del *software* para poder garantizar el buen funcionamiento y administración de los sitios web.

Para garantizar el buen funcionamiento y mantenimiento de los sitios web, este debe contar con ciertos atributos y características que, en conjunto, forman un concepto muy importante para alcanzar el éxito en cualquier organización, herramienta y todo aquello que se pueda considerar como servicio. Dicho concepto es la calidad, que, con atributos como la ***usabilidad***, la ***navegabilidad***, la ***seguridad*** y la ***mantenibilidad***, entre otros, hace posible la eficiencia del artefacto web y, por ende, alcanza la satisfacción del usuario final.

Pero para tener artefactos de calidad, se debe primero planificar, programar y controlar, es decir, la calidad no podrá ser agregada a un artefacto web o a cualquier otro producto al final del proceso de desarrollo, sino que se deberá implementar durante todo el ciclo de vida del desarrollo.

Para finalizar, el resultado de un proceso de calidad podría arrojar recomendaciones para introducir mejoras y la decisión final podría consistir en lanzar una nueva versión del sitio web o en modificar algunos atributos ausentes o pobremente diseñados.

Cabe destacar que la ingeniería de la web hace una diferencia entre un sitio web y un aplicativo, ya que la ingeniería de la web no se dedica a la construcción de sitios web, sino que a la construcción de aplicativos web. La principal característica que distingue a los aplicativos de los sitios web es que los sitios web son sitios en la web en donde se publica contenido generalmente estático o con un muy bajo nivel de interactividad con el usuario, mientras que los aplicativos tienen un alto contenido de interactividad y funcionalidades que bien podrían ser de un *software* convencional, el aplicativo web más sencillo sería uno que contenga formularios y, en los de mayor complejidad, encontramos los que realizan conexión con bases de datos remotas y administradores de contenidos entre otras.

La ingeniería del *software* en la web es la aplicación de metodologías sistemáticas, disciplinadas y cuantificables al desarrollo eficiente, operación y evolución de aplicaciones de alta calidad en la web.

En este sentido, la ingeniería de la web hace referencia a las metodologías, técnicas y herramientas que se utilizan en el desarrollo de aplicaciones web complejas y de gran dimensión en las que se apoya la evaluación, el diseño, el desarrollo, la implementación y la evolución de dichas aplicaciones.

Los principales aspectos de la ingeniería del *software* en la web incluyen, entre otros, los siguientes temas:

- diseño de procesos de negocio para aplicaciones web;
- herramientas CASE para aplicaciones web;
- generación de código para aplicaciones web;
- desarrollo web colaborativo;
- modelado conceptual de aplicaciones web;
- diseño de modelos de datos para sistemas de información web;

- ingeniería web empírica;
- entornos de desarrollo de aplicaciones web integrados;
- herramientas de autor para contenido multimedia;
- pruebas de rendimiento de aplicaciones basadas en la web;
- personalización y adaptación de aplicaciones web;
- herramientas y métodos de prototipado;
- control de calidad y pruebas de sistemas;
- ingeniería de requisitos para aplicaciones web;
- aplicaciones para la web semántica;
- factorías de *software* para la web;
- métodos, herramientas y automatización de pruebas para aplicaciones web;
- aplicaciones web móviles y ubicuas;
- usabilidad de aplicaciones web;
- accesibilidad para la web;
- metodologías de diseño web;
- formación en ingeniería de la web;
- diseño de interfaces de usuario;
- métricas para la web, estimación de costos y medición;
- gestión de proyectos web y gestión de riesgos;
- desarrollo y despliegue de servicios web.

Se debe tener en cuenta que, para la efectiva comunicación en la web, se tienen protocolos, que constituyen el lenguaje para que se haga efectivo el intercambio de comunicación. Entonces, vale la pena preguntarse si para poder acceder a toda la información que nos puede suministrar internet, solo debemos poseer un servicio de algún proveedor de internet y un navegador como elemento fundamental.

La ingeniería del *software* incluye nuevas metodologías de desarrollo esenciales para la administración de proyectos. Actualmente, la ingeniería web ha adoptado también metodologías de la ingeniería del *software* y ha creado muchas nuevas. Debido a que la información es publicada para conocimiento de todo el mundo, hay que tener muy en cuenta los aspectos sociales, jurídicos y éticos que pueden influir a la hora de la publicación.

Usualmente, las aplicaciones web son multidisciplinares, ya que son construidas en un medio constantemente cambiante, donde los requerimientos son inestables, los equipos de desarrollo, generalmente, son pequeños, las comunidades de usuarios son más amplias que antes y la competencia ahora es mundial. En general, las aplicaciones web necesitan ser funcionales, mantenibles, escalables y seguras.

Según Pressman (2006), los sistemas y aplicaciones basados en la web (*WebApps*) ofrecen una funcionalidad a una amplia población de usuarios finales.

La ingeniería web (IWeb) es el proceso con el que se crean *WebApps* de alta calidad.

¿Cuáles son los pasos?

La IWeb aplica un enfoque genérico mediante estrategias, tácticas y métodos especializados.

El proceso IWeb comienza con la formulación del problema que se resolverá con la *WebApp*.

Se planea el proyecto IWeb y se modelan los requisitos y el diseño de la *WebApp*.

El sistema se construye con tecnologías y herramientas especializadas asociadas con la web.

Entonces, se entrega a los usuarios finales y se evalúa mediante criterios técnicos como empresariales.

Debido a que las *WebApps* evolucionan continuamente, se deben establecer mecanismos para el control de configuraciones, el aseguramiento de la calidad y el soporte continuo.

Atributos de las *WebApps*

Intensidad en la red:

Debe satisfacer las necesidades de una variada comunidad de clientes.

Concurrencia:

Un gran número de usuarios puede tener acceso a la *WebApp* al mismo tiempo.

Desempeño:

El usuario no debe esperar mucho tiempo para el procesamiento de la información.

Disponibilidad:

Se debe tener acceso cada vez que el usuario lo requiera.

Calidad:

La calidad en el diseño debe estar presente en la *WebApp*.

Evolución continúa:

Una *WebApp*, debido a la evolución, se debe actualizar en forma permanente.

Seguridad:

Debe proteger la información confidencial.

Los métodos de la IWeb

Métodos de comunicación:

Definen el enfoque que facilita la comunicación los ingenieros web y los participantes de la *WebApp*. Por ejemplo, usuarios finales, expertos en problemas de dominio, diseñadores, etc.

Métodos de análisis de requisitos:

Proporcionan la base para entender el contenido que se entregará en la *WebApp*, la funcionalidad que va a proporcionar al usuario final y los modos de interacción que cada usuario requiere mientras navega en la *WebApp*.

Métodos de prueba:

Estos comprenden las pruebas de navegación, las pruebas de facilidad de uso, las pruebas de configuración y las pruebas de seguridad.

Se le puede sugerir a Juan que lea artículos relacionados con la industria del *software*.

La industria del *software*

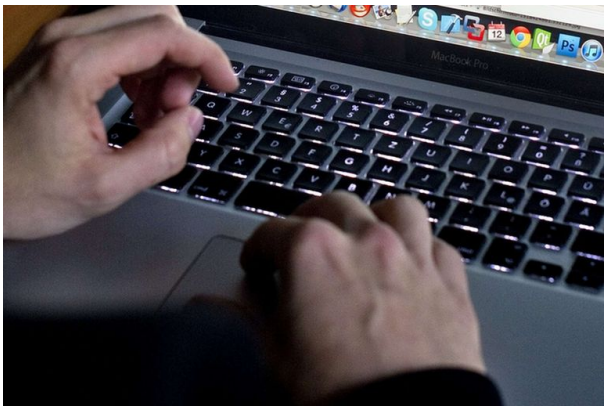
En la euforia creada por la promesa de un paradigma económico nuevo, los inversores de Wall Street dieron a las pequeñas las puntocoms estimaciones en billones de dólares antes de que estas comenzasen a producir un dólar en ventas (Pressman, 2006).

Han surgido nuevas industrias dirigidas por *software* y las antiguas que no se han adaptado a esta nueva tendencia están ahora amenazadas y podrían extinguirse.

El gobierno de Estados Unidos ha mantenido un contencioso frente a la mayor compañía de la industria del *software*, como lo mantuvo hace poco tiempo cuando se movilizó para detener las actividades monopolísticas en las industrias del acero y del aceite (Pressman, 2006).

Noticias y números

Con ventas estimadas en 2972 millones de dólares, la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESSI) publicó las cifras del sector, que ya cuenta con un mercado laboral compuesto por 64.300 trabajadores.



La industria del software nacional mantiene su crecimiento

Con ventas estimadas en 2972 millones de dólares, la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESSI) publicó las cifras del sector, que ya cuenta con un mercado laboral compuesto por 64.300 trabajadores - LA NACION

MÁS INFORMACIÓN LA NACION >

Fuente: La Nación. (2012). La industria del software nacional mantiene su crecimiento. En La Nación. Recuperado de http://www.lanacion.com.ar/1489817-la-industria-delsoftware-nacional-mantiene-su-crecimiento

Con la venta de WhatsApp por USD 19.000 millones, la pareja de amigos supera a otros jóvenes emprendedores convertidos en millonarios como Janus Friis (38), fundador de Skype, quien vendió Skype a Microsoft por USD 6000 millones o Kevin Systrom (31) y Mike Krieger (28) que recibieron USD 1000 de Facebook por Instagram.



¿Quiénes son los nuevos multimillonarios por la venta de WhatsApp? - BBC News Mundo

Si su sueño es despedirse de sus jefes en una gran multinacional, crear su propia empresa y en cinco años venderla por más de lo que ellos ganarían en muchas generaciones, debe estar muy celoso de Jan Koum (37) y Brian Acton (44).

MÁS INFORMACIÓN BBC NEWS MUNDO >

Fuente: BBC Mundo. (2014). ¿Quiénes son los nuevos multimillonarios por la venta de WhatsApp? En BBC News. Recuperado de http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/02/140220_tecnologia_fundadores_whatsapp_aa.shtml

Le podemos informar de la existencia del código de ética de la ingeniería de software, que se encuentra compuesto por 8 principios fundamentales.

Introducción

Las computadoras tienen un papel central cada vez mayor en el comercio, la industria, el gobierno, la medicina, la educación, el entretenimiento y la sociedad. Los ingenieros de *software* son aquellos que contribuyen, mediante la participación directa o enseñanza, al análisis, la especificación, el diseño, el desarrollo, la certificación, el mantenimiento y las pruebas de sistemas de *software*. Debido a sus funciones en el desarrollo de sistemas de software, los ingenieros de esta área tienen suficientes oportunidades para causar beneficio o generar daño y para habilitar o influenciar a otros a causar daño o beneficio.

Para asegurar, en la medida de lo posible, que sus esfuerzos se utilizarán para hacer el bien, los ingenieros de *software* deben comprometerse a hacer de la ingeniería del *software* una profesión benéfica y respetada. De acuerdo con tal compromiso, los ingenieros de *software* deberán adherirse al siguiente código de ética y práctica profesional.

El código contiene ocho principios relacionados con la conducta y las decisiones tomadas por los ingenieros de *software* profesionales, bien sean profesionales en ejercicio, educadores, administradores, supervisores y directivos, así como educandos y estudiantes de la profesión.

Los principios identifican las relaciones éticamente responsables en las que los individuos, grupos y organizaciones participan y las principales obligaciones de tales relaciones.

Las cláusulas de cada principio son ejemplos de algunas de las obligaciones incluidas en estas relaciones.

Estas obligaciones se fundamentan en las características humanas del ingeniero de *software*, en los deberes hacia las personas que se ven afectadas por el trabajo del ingeniero de *software* y en los elementos peculiares de la práctica de la ingeniería del *software*.

El código prescribe estas como obligaciones de cualquiera que se identifique como ingeniero de software o que aspire a serlo.

El código no está simplemente orientado a identificar la naturaleza de los actos cuestionables, sino que también tiene una función educativa importante. Puesto que este código representa el consenso de la profesión en cuestiones éticas, es un medio para educar tanto a la sociedad como a los futuros profesionales acerca de las obligaciones éticas de todos los ingenieros de *software*.

Código de ética de la ingeniería de *software*

> Los ingenieros de *software* debieran obligarse a hacer del análisis, especificación, diseño, desarrollo, pruebas y mantenimiento del *software* una profesión respetada y beneficiosa. En concordancia con la obligación con el bienestar, salud y seguridad de la sociedad, los ingenieros del *software* debieran adherirse a los ocho principios siguientes:

1. **Sociedad.** Los ingenieros de *software* actuarán en forma congruente con el interés social.

2. **Cliente y empresario.** Los ingenieros de *software* actuarán de manera que se concilien los mejores intereses de sus clientes y empresarios, congruentemente con el interés social.

3. **Producto.** Los ingenieros de *software* asegurarán que sus productos y modificaciones correspondientes cumplan los estándares profesionales más altos posibles.

4. **Juicio.** Los ingenieros de *software* mantendrán integridad e independencia en su juicio profesional.

5. **Administración.** Los ingenieros de *software* gerentes y líderes promoverán y se suscribirán a un enfoque ético en la administración del desarrollo y mantenimiento de *software*.

6. **Profesión.** Los ingenieros de *software* incrementarán la integridad y reputación de la profesión congruentemente con el interés social.

7. **Colegas.** Los ingenieros de *software* apoyarán y serán justos con sus colegas.

8. **Personal.** Los ingenieros de *software* participarán toda su vida en el aprendizaje relacionado con la práctica de su profesión y promoverán un enfoque ético en la práctica de la profesión.

Principios

1

Principio 1. Sociedad

1.1. Los ingenieros de *software* actuarán de forma congruente con el interés social. Particularmente, los ingenieros de *software* deberán, cuando sea apropiado:

1.2. Aceptar la responsabilidad total de su trabajo.

1.3. Moderar los intereses del ingeniero de *software*, el empresario, el cliente y los usuarios con el bienestar social.

1.4. Aprobar software solo si se tiene una creencia bien fundamentada de que es seguro, cumple las especificaciones, pasa las pruebas apropiadas y no reduce la calidad de vida, la privacidad o daña el medioambiente. El efecto último del trabajo deberá ser el bien social.

1.5. Exponer a las personas o autoridades apropiadas cualquier daño real o potencial al usuario, a la sociedad o al medioambiente, que razonablemente se cree que está asociado con el software o documentos relacionados.

1.6. Cooperar en los esfuerzos para solucionar asuntos importantes de interés social causados por el *software*, su instalación, mantenimiento, soporte o documentación.

1.7. Ser justo y veraz en todas las afirmaciones, particularmente las públicas, relativas al *software* o documentos asociados, métodos y herramientas.

Considerar incapacidad física, distribución de recursos, desventajas económicas y otros factores que pueden reducir el acceso a los beneficios del *software*.

1.8. Estar motivado a ofrecer voluntariamente asistencia técnica a buenas causas y contribuir a la educación pública relacionada con esta profesión.

2

Principio 2. Cliente y empresario

Los ingenieros de *software* actuarán de manera que se concilien los mejores intereses de sus clientes y empresarios, congruentemente con el interés social. Particularmente, los ingenieros de *software* deberán, cuando sea apropiado:

2.01 Prestar servicios en sus áreas de competencia, siendo honestos y francos acerca de sus limitaciones en su experiencia y educación.

2.02 No usar conscientemente *software* que se obtiene o retiene ya sea ilegalmente o sin ética.

2.03 Usar la propiedad de un cliente o empresario solo en forma propiamente autorizada y con el conocimiento y consentimiento del cliente o empresario.

2.04 Cuando se requiera, asegurar que cualquier documento en el que se confía ha sido aprobado por alguien autorizado para aprobarlo.

2.05 Mantener secreta cualquier información confidencial obtenida en su labor profesional, donde tal confidencialidad es congruente con el interés social y congruente con la ley.

2.06 Identificar, documentar, reunir evidencia y reportar oportunamente al cliente o al empresario si, en su opinión, un proyecto tiene probabilidades de fracasar, de ser muy costoso, de violar la ley de propiedad intelectual o ser problemático de cualquier otro modo.

2.07 Identificar, documentar y reportar al cliente o empresario asuntos significativos de interés social, de los cuales se tiene conocimiento, acerca del *software* o documentos relacionados.

2.08 Rechazar trabajos externos que vayan en detrimento del trabajo que se realiza para su patrón primario.

2.09 No promover intereses adversos a su empresario o cliente, ¡a menos que se comprometa un interés ético más alto; en ese caso, informar al empresario u otra autoridad apropiada del interés ético en cuestión.

3

Principio 3. Producto

Los ingenieros de *software* asegurarán que sus productos y sus modificaciones correspondientes cumplan los estándares profesionales más altos posibles. Particularmente, los ingenieros de *software* deberán, cuando sea apropiado:

3.01 Procurar la alta calidad, costos aceptables y una agenda razonable asegurando que los costos y beneficios significativos son claros y aceptados por el empresario y el cliente, y están disponibles para consideración del usuario y de la sociedad.

3.02 Asegurar que las metas y objetivos para cualquier proyecto que se propone o en el que se trabaja sean adecuados y alcanzables.

3.03 Identificar, definir y atender asuntos éticos, económicos, culturales, legales y ambientales relacionados a los proyectos de trabajo.

3.04 Asegurar que se está calificado, con una combinación apropiada de educación, adiestramiento y experiencia para cualquier proyecto en que se trabaje o que se proponga trabajar.

3.05 Asegurar que se usan los métodos apropiados en cualquier proyecto en el que se trabaja o se propone trabajar.

3.06 Tratar de seguir los estándares profesionales más adecuados, siempre que estén disponibles, para el proyecto en que se trabaja. Solo en caso de que hubiera una justificación ética o técnica mayor, se permitirá alterar dichos estándares.

3.07 Esforzarse por entender completamente las especificaciones del *software* en el que se trabaja.

3.08 Asegurar que las especificaciones del *software* en el que se trabaja están bien documentadas, satisfacen los requerimientos del usuario y cuentan con las aprobaciones adecuadas.

3.09 Asegurar estimaciones cuantitativas realistas de costos, agenda, personal, calidad y resultados de cualquier proyecto en el que se trabaja o se propone trabajar, proporcionando una evaluación de la incertidumbre de esas estimaciones.

3.10 Asegurar que las pruebas, depuración, revisión del software y documentos relacionados con los que se trabaja sean adecuados

3.11 Asegurar que la documentación sea adecuada y que incluya los problemas significativos encontrados y las soluciones adoptadas, para cualquier proyecto en el que se trabaja.

3.12. Trabajar para desarrollar *software* y documentos relacionados que respeten la privacidad de aquellos a quienes está dirigido este *software*.

3.13 Ser cuidadoso para usar solo datos precisos derivados por medios éticos y legales, y usarlos solo de las maneras propiamente autorizadas.

3.14 Mantener la integridad de los datos siendo sensible a aquellos inexactos u obsoletos.

3.15 Tratar todas las formas de mantenimiento de *software* con el mismo profesionalismo que los desarrollos nuevos.

4

Principio 4. Juicio

Los ingenieros de *software* mantendrán integridad e independencia en su juicio profesional. Particularmente, los ingenieros de *software* deberán, cuando sea apropiado:

4.01 Moderar todos los juicios técnicos por la necesidad de apoyar y mantener los valores humanos.

4.02 Endosar documentos únicamente cuando han sido preparados bajo su supervisión o dentro de sus áreas de competencia y con los cuales se está de acuerdo.

4.03 Mantener objetividad profesional con respecto a cualquier *software* o documento relacionado del cual se le pidió una evaluación.

4.04 No involucrarse en prácticas financieras fraudulentas tal como corrupción, facturación doble u otras prácticas financieras impropias.

4.05 Exponer a todas las partes involucradas aquellos conflictos de interés que no puedan evitarse o evadirse razonablemente.

4.06 Negarse a participar como miembro o asesor en organismos profesionales, privados o gubernamentales vinculados en asuntos relacionados con *software* donde sus empresarios o clientes pudieran tener conflictos de intereses no declarados todavía.

5

Principio 5. Administración

Los ingenieros de *software* gerentes y líderes promoverán y se suscribirán a un enfoque ético en la administración del desarrollo y mantenimiento de *software*. Particularmente, los ingenieros de *software* que administren o dirijan deberán, cuando sea apropiado:

5.01 Asegurar una buena administración para cualquier proyecto en el cual trabaje, en los que se incluyen los procedimientos efectivos para promover la calidad y reducir riesgos.

5.02 Asegurar que los ingenieros de *software* estén informados de los estándares antes de sujetarse a ellos.

5.03 Asegurar que los ingenieros de *software* conozcan las políticas y procedimientos del empresario para proteger las contraseñas, archivos e información que es confidencial al empresario o confidencial a otros.

5.04 Asignar trabajo solo después de tomar en cuenta contribuciones adecuadas de educación y experiencia moderadas con un deseo de continuar esa educación y experiencia.

5.05 Asegurar estimaciones de costos, agendas, personal, calidad y resultados cuantitativamente realistas en cualquier proyecto que trabaje o se propone trabajar, proporcionando una evaluación de la incertidumbre de esas estimaciones.

5.06 Atraer ingenieros de *software* potenciales solo bajo una descripción completa y precisa de las condiciones del empleo.

5.07 Ofrecer una remuneración justa y equitativa.

5.08 No impedir injustamente que alguna persona ocupe una posición para la cual está perfectamente calificada.

5.09 Asegurar que exista un acuerdo equitativo en lo referente a la propiedad de cualquier *software*, proceso, investigación, documentación u otra propiedad intelectual a la cual el ingeniero de software ha contribuido.

5.10 Tomar medidas prudentes en procesos legales vinculados a la violación de la política de un empresario o de este código.

5.11 No pedirle a un ingeniero de *software* hacer algo incongruente con este código.

5.12 No castigar a nadie por expresar temas éticos relativos a cualquier proyecto.

6

Principio 6. Profesión

Los ingenieros de *software* incrementarán la integridad y reputación de la profesión congruentemente con el interés social. Particularmente, los ingenieros de *software* deberán, cuando sea apropiado:

6.01 Ayudar a desarrollar un ambiente organizacional favorable para actuar éticamente.

6.02 Promover el conocimiento público de la ingeniería de *software*.

6.03 Extender el conocimiento de la ingeniería de *software* participando apropiadamente en organizaciones, reuniones y publicaciones profesionales.

6.04 Apoyar, como miembros de una profesión, a otros ingenieros de software que se esfuercen por seguir este código.

6.05 No promover el interés propio a costa de la profesión, cliente o empresario.

6.06 Obedecer todas las leyes que gobiernan su trabajo, salvo en circunstancias excepcionales, donde tal obediencia es incongruente con el interés social.

6.07 Ser preciso en la descripción de las características del *software* en el que trabaja, para evitar no solo declaraciones falsas, sino también declaraciones que podrían ser razonablemente asumidas como especulativas, vacías, fraudulentas, engañosas o dudosas.

6.08 Tomar la responsabilidad de detectar, corregir y reportar errores en el software y documentos asociados en los que se trabaja.

6.09 Asegurar que los clientes, empresarios y supervisores conozcan el compromiso de los ingenieros de *software* con este código de ética, y las subsecuentes ramificaciones de tal compromiso.

6.10 Evitar asociaciones con negocios y organizaciones que estén en conflicto con este código.

6.11 Reconocer que las violaciones de este código son incongruentes con ser un ingeniero de software profesional.

6.12 Hablar seriamente con la gente involucrada cuando se detecten violaciones significativas de este código, a menos que sea imposible, contraproductivo o peligroso.

6.13 Reportar las violaciones significativas de este código a las autoridades correspondientes cuando está claro que consultar con la gente involucrada en estas violaciones es imposible, contraproductivo o peligroso.

7

Principio 7. Colegas

Los ingenieros de *software* apoyarán y serán justos con sus colegas. Particularmente, los ingenieros de *software* deberán, cuando sea apropiado:

7.01 Motivar a sus colegas a sujetarse a este código.

7.02 Ayudar a sus colegas en el desarrollo profesional.

7.03 Reconocer completamente el trabajo de otros y abstenerse de atribuirse méritos indebidos.

7.04 Revisar el trabajo de otros en forma objetiva, sincera y propiamente documentada

7.05 Escuchar equitativamente las opiniones, preocupaciones y quejas de un colega.

7.06 Ayudar a sus colegas a que estén totalmente alertas a los actuales estándares en los que se incluyen las políticas y los procedimientos de protección de contraseñas, archivos, información confidencial y las medidas de seguridad en general.

7.07 No intervenir injustamente en la carrera de algún colega; sin embargo, el interés del empresario, del cliente o el interés social puede conducir a ingenieros de *software*, de buena fe, a cuestionar la competencia de un colega.

7.08 En situaciones fuera de sus propias áreas de competencia, solicitar las opiniones de otros profesionales que tengan competencia en esa área.

8

Principio 8. Personal

Los ingenieros de *software* participarán toda su vida en el aprendizaje relacionado con la práctica de su profesión y promoverán un enfoque ético en la práctica de la profesión. Particularmente, los ingenieros de software deberán, cuando sea apropiado:

8.01 Mejorar su conocimiento de los avances en el análisis, especificación, diseño, desarrollo, mantenimiento, pruebas del *software* y documentos relacionados, junto con la administración del proceso de desarrollo.

8.02 Mejorar su habilidad para crear *software* seguro, confiable, útil y de calidad a costos razonables y en un tiempo razonable.

8.03 Mejorar su habilidad para producir documentación precisa, informativa y bien redactada.

8.04 Mejorar su comprensión del *software* de los documentos con que se trabaja y del medioambiente donde serán usados.

8.05 Mejorar su conocimiento de los estándares relevantes y de las leyes que gobiernan el *software* y los documentos con que se trabaja.

8.06 Mejorar su conocimiento de este código, su interpretación y su aplicación al trabajo.

8.07 No tratar injustamente a nadie debido a prejuicios irrelevantes.

8.08 No influenciar a otros a emprender alguna acción que involucre una violación de este código.

8.09 Reconocer que las violaciones personales de este código son incongruentes con ser un ingeniero de *software* profesional.

La ingeniería de *software* es considerada una ciencia.

- ◯ Verdadero.
- ◯ Falso.

SUBMIT

La fase de los albores se caracteriza por la noción de que programar es algo sencillo.

- ◯ Verdadero.
- ◯ Falso.

SUBMIT

¿Qué atributos de calidad se deben cumplir en la web?

- ☐ Usabilidad.
- ☐ Navegabilidad.
- ☐ Seguridad.

- [ ] Confidencialidad.
- [ ] Disponibilidad.

SUBMIT

Uno de los principios del código de ética sostiene que los ingenieros de *software* incrementarán la integridad y reputación de la profesión congruentemente con el interés social. identifica el principio en la siguiente lista:

- ◯ Profesión.
- ◯ Colegas.
- ◯ Personal.
- ◯ Sociedad.

SUBMIT

CONTINUAR

Referencias

BBC Mundo. (2014). ¿Quiénes son los nuevos multimillonarios por la venta de WhatsApp? En BBC News. Recuperado de http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/02/140220_tecnologia_fundadores_whatsapp_aa.shtml

Conde, S.; Marcovecchio, O. (2018). *El Conocimiento Organizacional*. Buenos Aires, Argentina: Aplicación Tributaria S. A.

Institute of Electrical and Electronics Engineers. (1990). *IEEE Standard Glossary of Software Engineering Terminology*. Recuperado de http://www.mit.jyu.fi/ope/kurssit/TIES462/Materiaalit/IEEE_SoftwareEngGlossary.pdf

La Nación. (2012). La industria del *software* nacional mantiene su crecimiento. En La Nación. Recuperado de http://www.lanacion.com.ar/1489817-la-industria-delsoftware-nacional-mantiene-su-crecimiento

Pressman, R. S. (2006). *Ingeniería De Software: Un Enfoque Práctico*. México: Editorial McGraw Hill.

Sommerville, I. (2005). I*ngeniería de Software*. Madrid, España: Pearson Educación S. A.

Real Academia Española. (s. f.). *ingeniería* [definición]. Recuperado de https://dle.rae.es/ingenier%C3%ADa

CONTINUAR